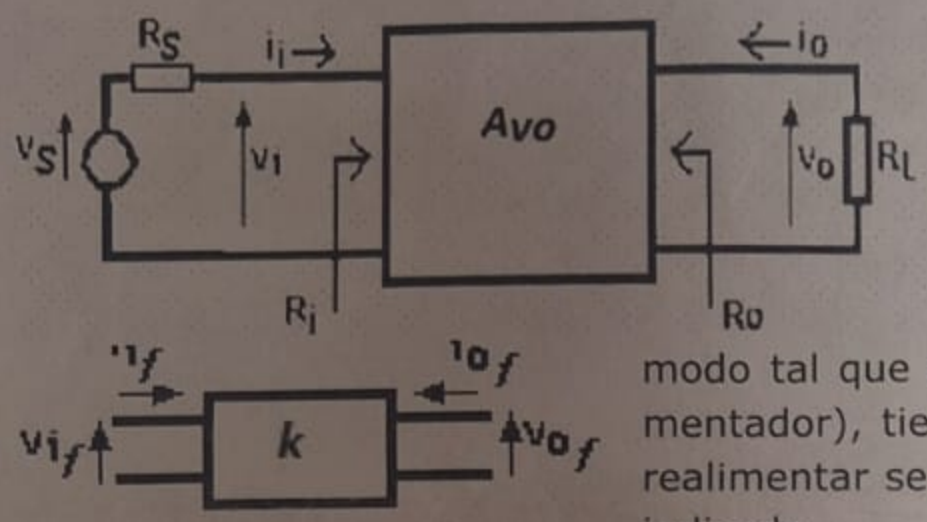
Circuitos Electrónicos 86.06 — Primer Parcial 1/22 – fecha 1- 23/05/22

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO		Nº HOJAS	1	2
			T	N			

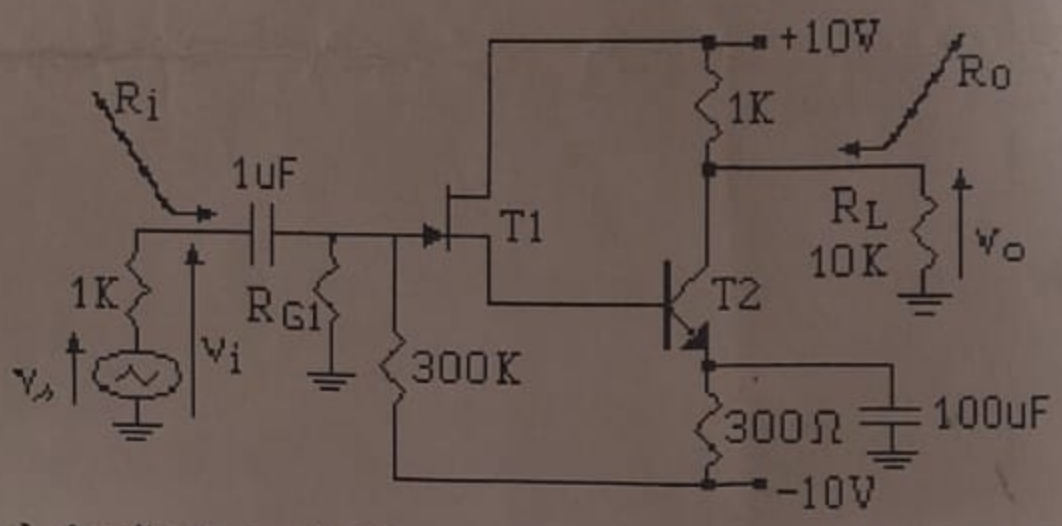


1.- Se posee un amplificador con carga R_L y excitado con un generador de señal senoidal v_s_R_s, como se muestra. Se conocen las resistencias R_i y R_o y su amplificación $Av_o = v_o/v_i < 0$ a frecuencias medias (de acuerdo con los sentidos de referencia indicados en el diagrama). Se requiere realimentarlo negativamente, de modo tal que amplificador realimentado (amplificador + realimentador), tienda a un amplificador ideal de tensión *Av*. Para realimentar se utilizará un bloque de transferencia "*k*" como el indicado.

a) Dibujar el circuito del amplificador realimentado completo, realizando las conexiones de modo que permita cumplir con las necesidades. ¿Qué parámetro se muestrea y cuál se suma?
Definir "*k*" del realimentador con la relación de variables necesaria en este caso, indicando qué signo debe tener de acuerdo con los sentidos de referencia adoptados.
Definir *Av* del amplificador realimentado.
Justificar qué propiedades es conveniente que posea la red "*k*" para no incidir sobre el comportamiento de la salida del amplificador.

b) Realizando un análisis cualitativo de incrementos del comportamiento de las señales, justificar el aumento o disminución en el valor de los parámetros del amplificador realimentado R_{ir}, R_{or} y *Av*, respecto de R_i, R_o y Av_o, respectivamente.

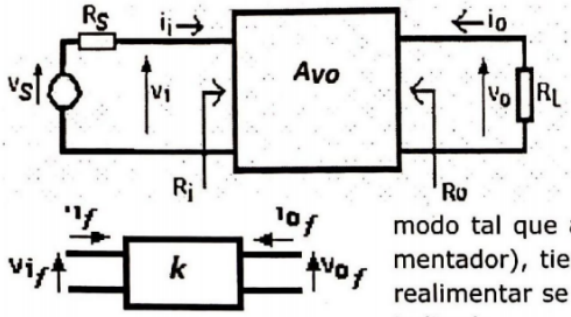
2.- $\beta = 0$; $V_A \to \infty$; $r_x = 0$; $V_P = -1{,}5V$; $I_{DSS} = 4mA$; $r_{gs} \to \infty$; $\lambda \cong 0$



a) Hallar el valor de R_{G1} de modo tal de obtener una $V_{OQ} = 0$ V.

b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias *sin reemplazar los transistores por su modelo circuital*. Definir *"frecuencias medias"*. Hallar el valor (*justificando por inspección*) de R_i, R_o y $A_v = v_o/v_i$. Hallar $A_{vs} = v_o/v_s$.

c) Analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo y parámetros de señal calculados, si se desconecta el drain de T_1 de +10V y se lo conecta al colector de T_2.



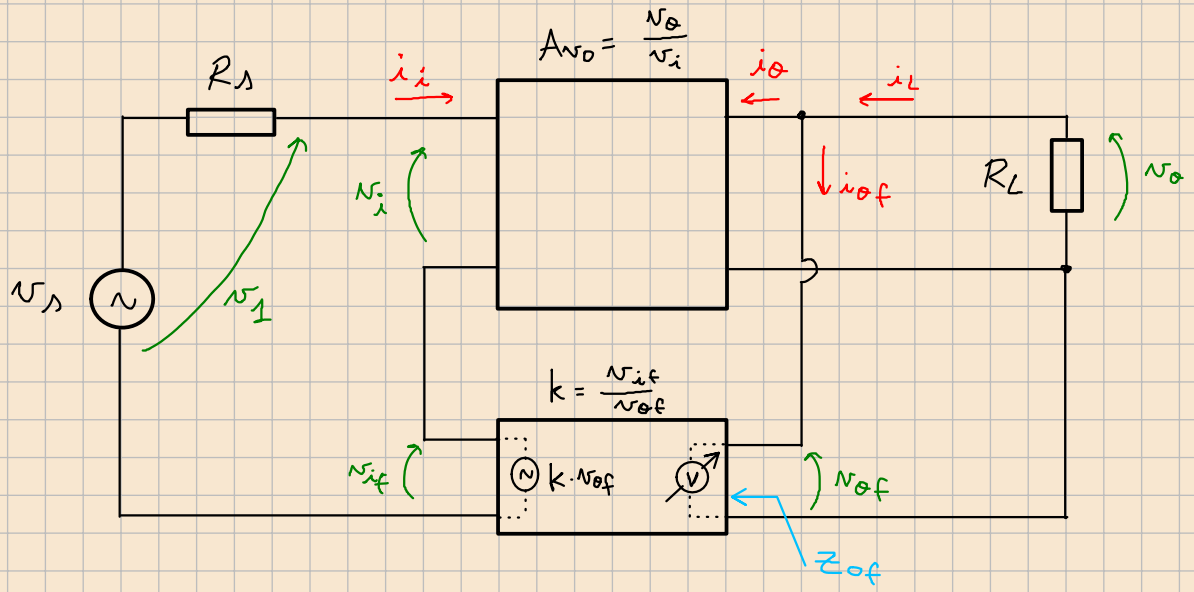
1.- Se posee un amplificador con carga R_L y excitado con un generador de señal senoidal $v_s_R_s$, como se muestra. Se conocen las resistencias R_i y R_o y su amplificación $Av_o = v_o/v_i < 0$ a frecuencias medias (de acuerdo con los sentidos de referencia indicados en el diagrama). Se requiere realimentarlo negativamente, de modo tal que amplificador realimentado (amplificador + realimentador), tienda a un amplificador ideal de tensión *Av*. Para realimentar se utilizará un bloque de transferencia "*k*" como el indicado.

a) Dibujar el circuito del amplificador realimentado completo, realizando las conexiones de modo que permita cumplir con las necesidades. ¿Qué parámetro se muestrea y cuál se suma?
Definir "*k*" del realimentador con la relación de variables necesaria en este caso, indicando qué signo debe tener de acuerdo con los sentidos de referencia adoptados.
Definir *Av* del amplificador realimentado.
Justificar qué propiedades es conveniente que posea la red "*k*" para no incidir sobre el comportamiento de la salida del amplificador.

b) Realizando un análisis cualitativo de incrementos del comportamiento de las señales, justificar el aumento o disminución en el valor de los parámetros del amplificador realimentado R_{ir}, R_{or} y *Av*, respecto de R_i, R_o y Av_o, respectivamente.

a) Dibujar el circuito del amplificador realimentado completo, realizando las conexiones de modo que permita cumplir con las necesidades. ¿Qué parámetro se muestrea y cuál se suma?
Definir "*k*" del realimentador con la relación de variables necesaria en este caso, indicando qué signo debe tener de acuerdo con los sentidos de referencia adoptados.
Definir *Av* del amplificador realimentado.
Justificar qué propiedades es conveniente que posea la red "*k*" para no incidir sobre el comportamiento de la salida del amplificador.

Como es un amplificador de tensión, se muestrea y se suma tensión $\Rightarrow k = \frac{v_{if}}{v_{of}}$



$$A_v = \frac{v_o}{v_1} = \frac{v_o}{v_i + v_{if}} = \frac{\frac{1}{v_i}\cdot v_o}{\frac{1}{v_i}(v_i + v_{if})} = \frac{A v_o}{1 + \frac{v_{if}}{v_i}} = \frac{A v_o}{1 + \frac{k v_{of}}{v_i}} = \frac{A v_o}{1 + A v_o k}$$

$v_{if} = k v_{of}$

$v_{of} = v_o$ y $\frac{v_o}{v_i} = A v_o$

$$\Rightarrow \boxed{A_V = \frac{A_{V0}}{1 + A_{V0}\, k}}$$

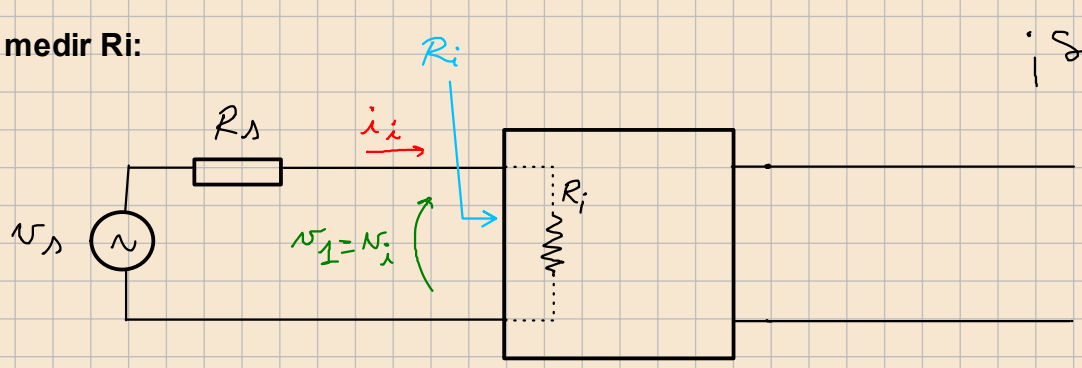
El k debe ser positivo para que la realimentacion sea negativa.

Si hubiera un aumento de vi, aumentaría vo. Esto haría aumentar vof y, tomando al k>0, aumentaría vif, lo que reduciría vi, realimentando el sistema negativamente.

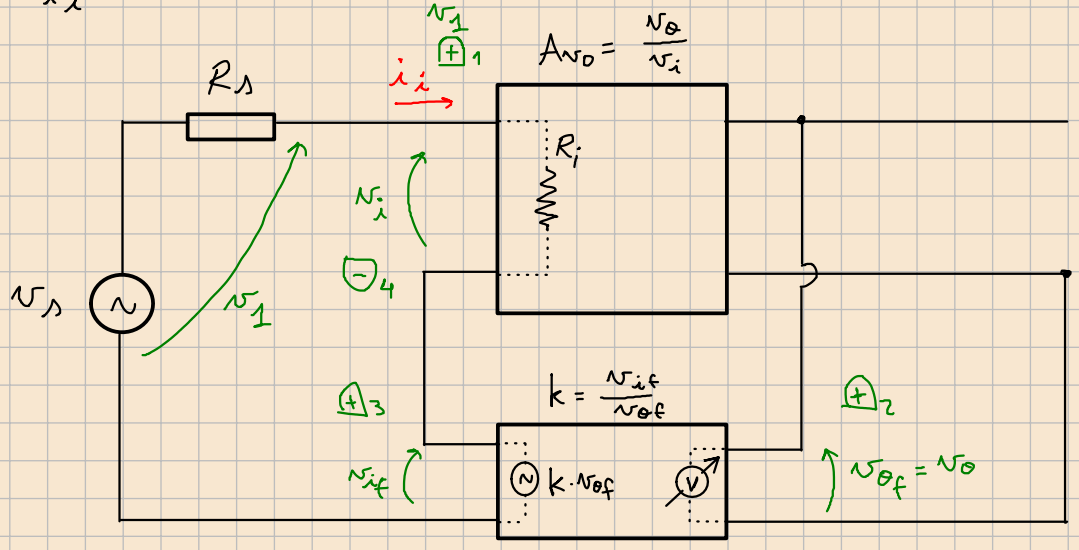
Para que el k no incida sobre el comportamiento de la carga debería tener una impedancia de entrada "infinita". De esta manera iof sería prácticamente 0 e io sería igual a iL, como en el sistema sin realimentar.

b) Realizando un análisis cualitativo de incrementos del comportamiento de las señales, justificar el aumento o disminución en el valor de los parámetros del amplificador realimentado R_{ir}, R_{or} y Av, respecto de R_i, R_o y Av_o, respectivamente.

Para medir Ri:



$$R_i = \frac{v_1}{i_i} = \frac{v_i}{i_i}$$



Como el análisis es cualitativo no estoy tan seguro de si está bien la justificación:

Ante un incremento de v1 (1), crecerían vo (2) y vof porque son la misma. Esto hace crecer vif (3), reduciendo vi (4). Esto reduce ii. Como $R_i = \frac{v_1}{i_i}$ $\Rightarrow$ $R_{iR} > R_i$

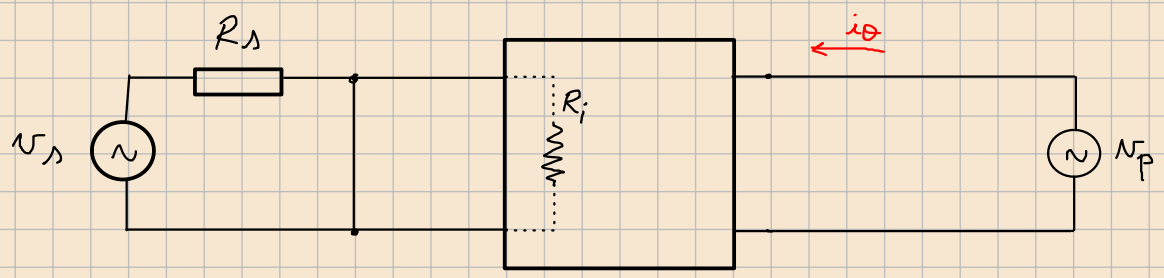
↓ ii

↓ Realimentada

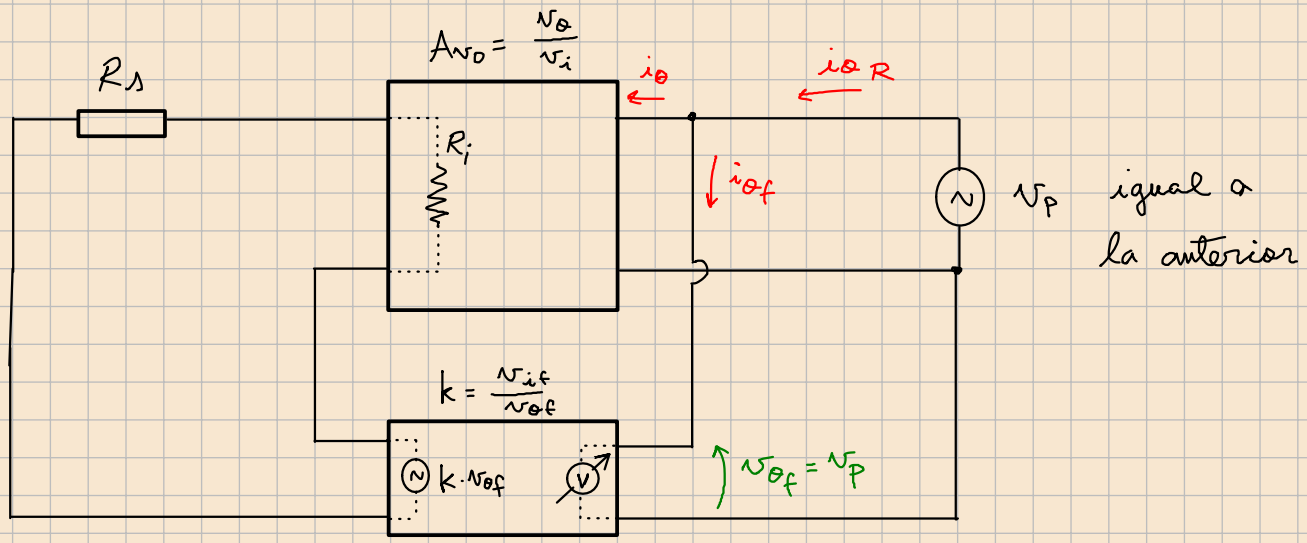
Analíticamente es más fácil porque decís que:

$$R_{iR} = \frac{v_1}{i_i} = \frac{v_i + v_{if}}{i_i} > \frac{v_i}{i_i} = R_i$$

Para medir Ro:



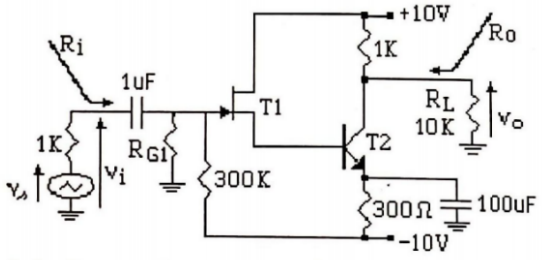
$$R_o = \frac{v_p}{i_o}$$



$$R_{oR} = \frac{v_p}{i_{oR}} = \frac{v_p}{i_o + i_{of}} < \frac{v_p}{i_o} = R_o$$

Al poner la misma vp, parte de la corriente (ioR) se va por la realimentación, por lo que la Ror va a ser menor que la Ro no realimentada

2.- $\beta = 50$; $V_A \to \infty$; $r_x = 0$; $V_P = -1{,}5V$; $I_{DSS} = 4mA$; $r_{gs} \to \infty$; $\lambda \cong 0$

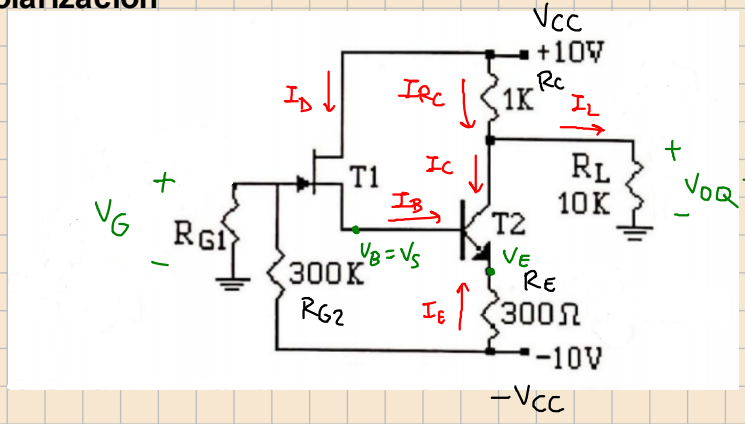


a) Hallar el valor de R_{G1} de modo tal de obtener una $V_{OQ} = 0$ V.

b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias *sin reemplazar los transistores por su modelo circuital*. Definir *"frecuencias medias"*. Hallar el valor (*justificando por inspección*) de R_i, R_o y $A_v = v_o/v_i$. Hallar $A_{vs} = v_o/v_s$.

c) Analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo y parámetros de señal calculados, si se desconecta el drain de T_1 de +10V y se lo conecta al colector de T_2.

a) Polarizacion



JFET: $I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

Como $V_{OQ} = 0$ V

$\Rightarrow I_L = 0$ A

$\Rightarrow I_{RC} = I_C = \frac{V_{CC} - V_{OQ}}{R_C}$

$I_{RC} = I_C = \frac{10V - 0V}{1k\Omega} = 10$ mA

Suponiendo T_2 en MAD $\quad I_B = \frac{I_C}{\beta} = 200\,\mu A = I_D$

Suponiendo T_1 en SATURACIÓN $\quad I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} = \left|1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right| \Rightarrow V_{GS} = \left(-1 \pm \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}\right)(-V_P)$$

$$V_{GS} = V_P \mp V_P\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} = \begin{cases} V_{GS_1} = -1{,}16\,V \\ V_{GS_2} = -1{,}84\,V \end{cases}$$

va este porque $V_P \le V_{GS} \le 0$

$V_E = -I_E R_E - V_{CC} = I_B(\beta+1)R_E - V_{CC} \approx 50 \cdot 200\mu A \cdot 300\Omega - 10V = 3V - 10V = -7V$

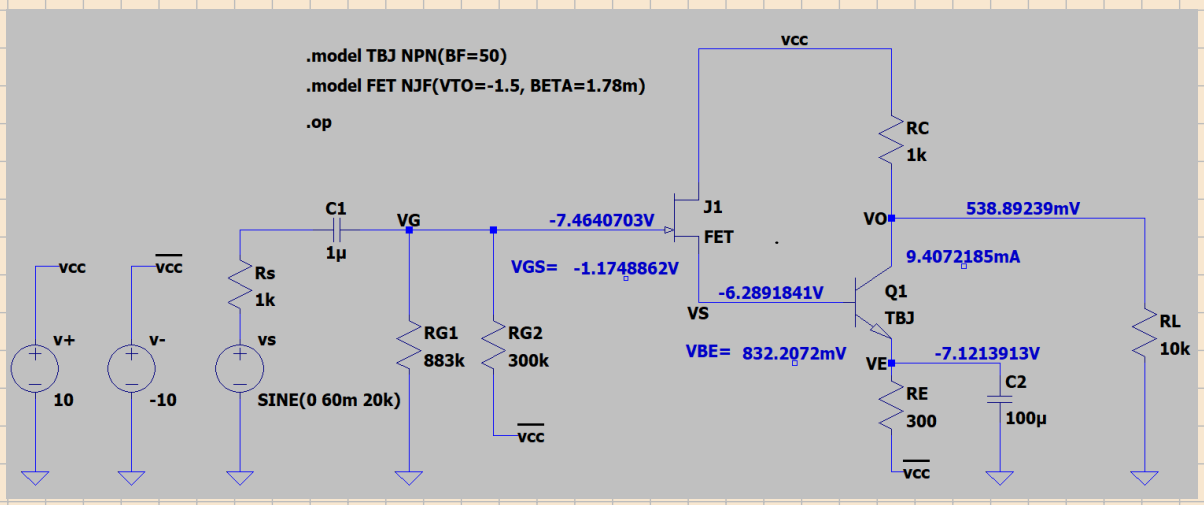
$\Rightarrow$ (por T_2 en MAD) $\quad V_B = V_S = V_E + V_{BE(ON)} = -7V + 0{,}7V = -6{,}3V$

$V_{GS} = V_G - V_S \Rightarrow V_G = V_{GS} + V_S = -1{,}16V - 6{,}3V = -7{,}46V$

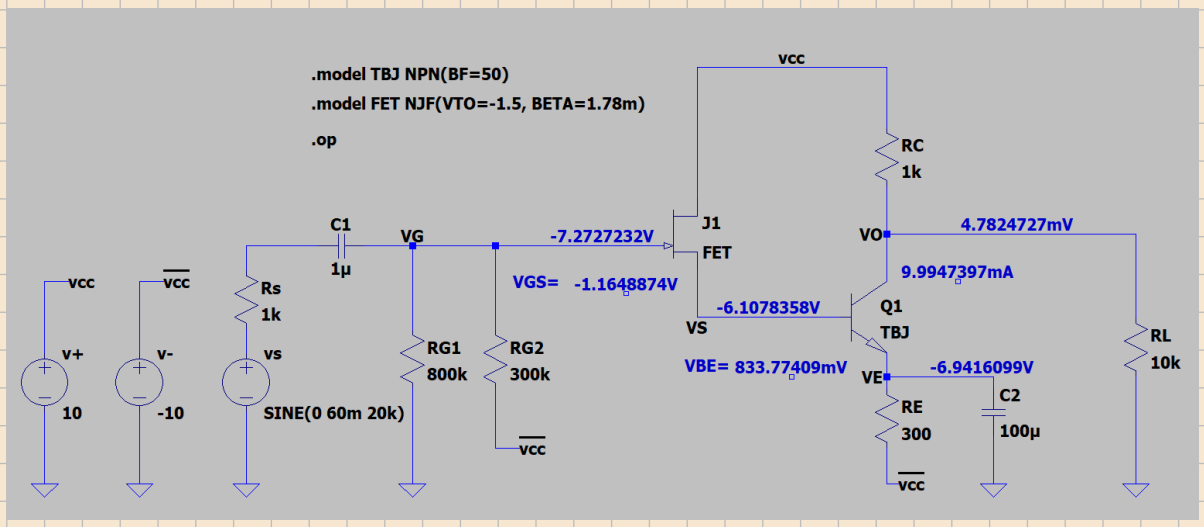
$V_G = \frac{-V_{CC} \cdot R_{G1}}{R_{G1} + R_{G2}} \Rightarrow (R_{G1} + R_{G2})V_G = -V_{CC} R_{G1} \Rightarrow R_{G1}(V_G + V_{CC}) = -V_G R_{G2}$

$\Rightarrow R_{G1} = \frac{-V_G R_{G2}}{V_G + V_{CC}} = \frac{7{,}46V \cdot 300\,k\Omega}{-7{,}46V + 10V} = 883\,k\Omega$

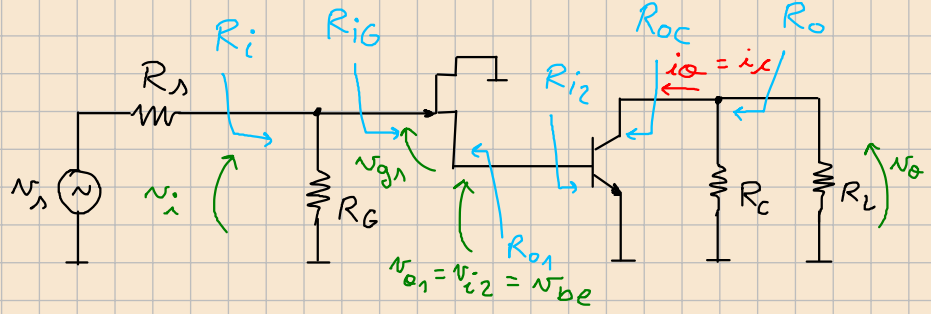
VOQ no da muy cerca de 0V en la simulación. Tiene que ver con las aproximaciones (como decir que IE es aprox -IC, y que LTSpice toma VBE=830mV). Si se toma eso en cuenta, da RG1=798k



Con RG1=800k, da mucho más cerca en la simulación



b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias *sin reemplazar los transistores por su modelo circuital*. Definir *"frecuencias medias"*. Hallar el valor (*justificando por inspección*) de R_i, R_o y $A_v = v_o/v_i$. Hallar $A_{vs} = v_o/v_s$.



$R_S = 1k\Omega$, $R_G = R_{G1} // R_{G2} = 880k\Omega // 300k\Omega = 224k\Omega$

$R_C = 1k\Omega$, $R_L = 10k\Omega$, $R_{ca} = R_C // R_L = 1k // 10k \approx 900\Omega$

$R_i = R_G // R_{iG} = R_G // r_{g1} \approx R_G = 224k\Omega$ ($r_{g1} \to \infty$)

$R_o = R_C // R_{oc} = R_C // r_o \approx R_C = 1k\Omega$ ($r_o \to \infty$)

$g_{m2} = \frac{I_{CQ}}{V_{th}} = \frac{10mA}{26mV} \approx 387mS$

$$A_{v_2} = \frac{v_o}{v_{i_2}} = \frac{-i_o R_{ca}}{v_{be}} = \frac{-g_{m_2} v_{be} R_{ca}}{v_{be}} = -g_{m_2} R_{ca} = -387\,mS \cdot 900\,\Omega = -348$$

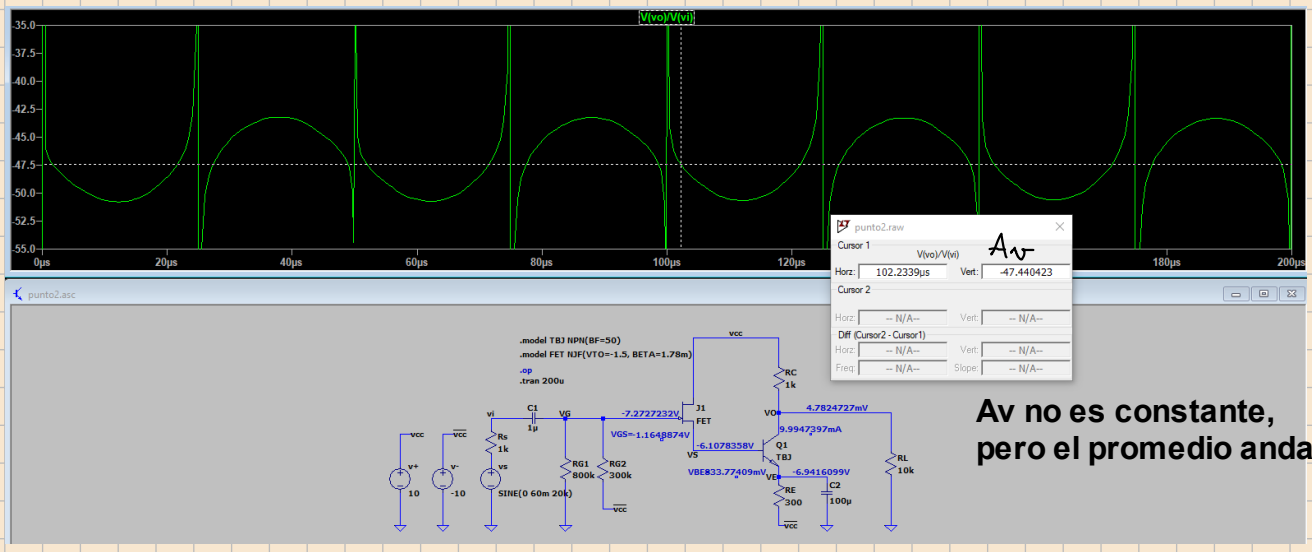
$$A_{v_1} = \frac{v_{o_1}}{v_i} = \frac{g_{m_1} v_{g_1} r_\pi}{g_{m_1} v_{g_1} r_\pi + v_{g_1}} = \frac{g_{m_1} r_\pi}{1 + g_{m_1} r_\pi} = 0,135$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_{m_2}} \cong 129\,\Omega$$

$$g_{m_1} = \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}}\right|_Q = 2 I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) \cdot \left(\frac{-1}{V_P}\right) = 1,21\,mS$$

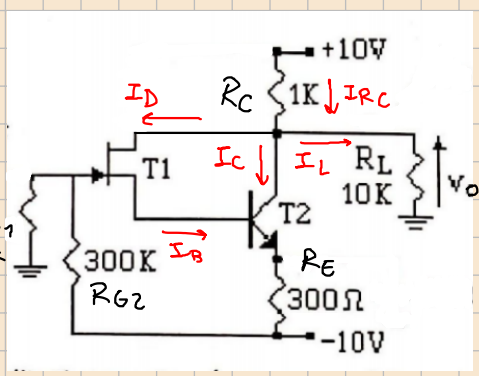
$$A_{v_0} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{i_2}} \cdot \frac{v_{i_2}}{v_i} = A_{v_2} \cdot \frac{v_{o_1}}{v_i} = A_{v_2} \cdot A_{v_1} = -348 \cdot 0,135 \cong -47$$

$$A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = A_{v_0} \cdot \frac{v_s}{v_s} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -47 \cdot \frac{224\,k\Omega}{224\,k\Omega + 1k\Omega} \approx -47$$



Av no es constante, pero el promedio anda por ahi

c) Analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo y parámetros de señal calculados, si se desconecta el drain de T_1 de +10V y se lo conecta al colector de T_2.



V_{oQ} ya NO va a ser 0V, pero va a estar cerca.

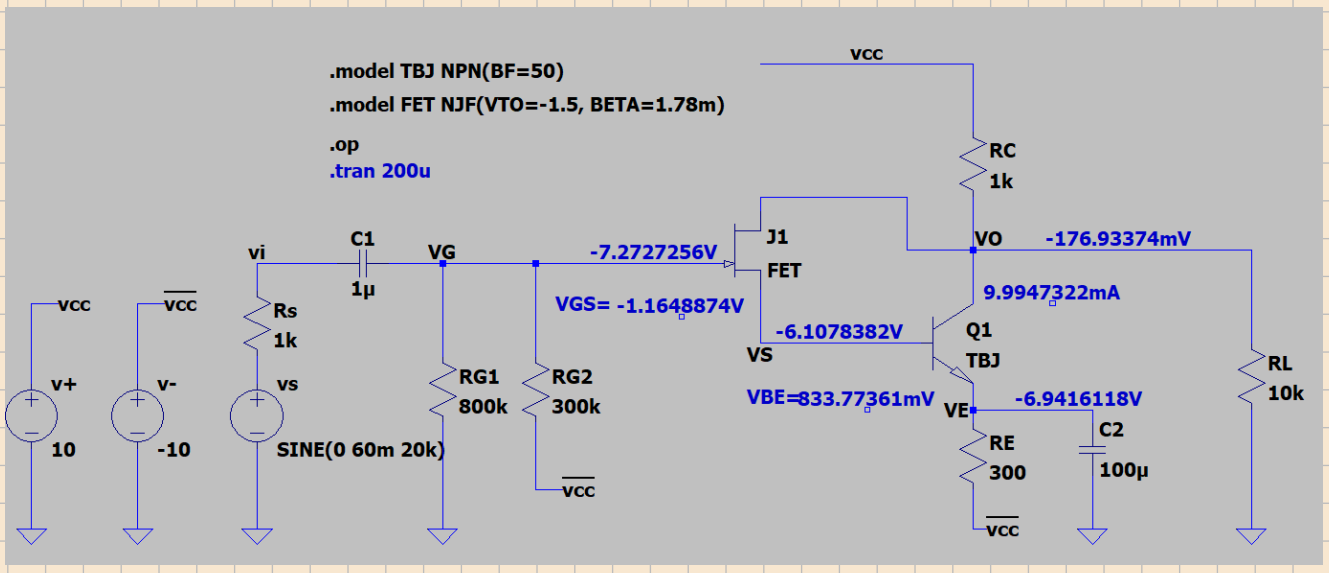
Como no se modifica la malla de control de T1, ID seguiría igual, suponiendo que T2 siga en MAD.
Y teniendo en cuenta que $I_D = I_B = \frac{I_C}{\beta} << I_C$

$$\Rightarrow I_{RC} \approx I_C + I_L$$

Pero como se asumió que IB permanecía constante, IC también lo hará y VOQ será aprox 0V
Entonces IL = 0A

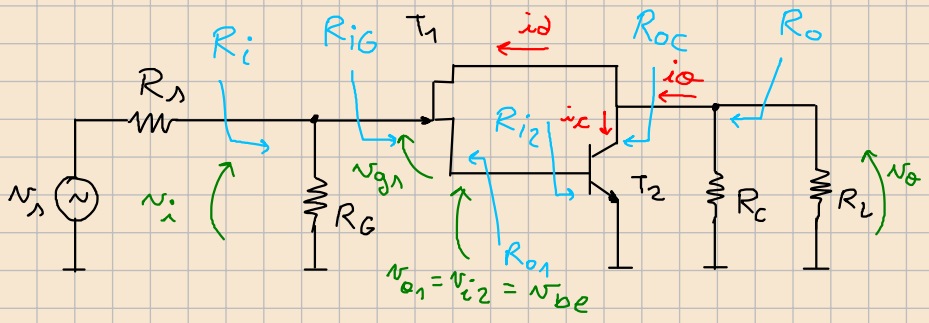
Si no se despreciara ID, IRC sería más grande que antes, por lo que VOQ <0 (cae más tensión en RC), haciendo que IL <0. Supongo que se puede asumir que igualmente esa IL va a ser muy chica y no va a cambiar mucho la polarización. T2 se acercaría a la saturación y T1 al modo triodo o lineal.

Efectivamente:



También se puede reemplazar por un "Darlington" equivalente y resolver, pero paja

En señal:



$R_{oc} = r_{o2} \,//\, (r_{ds1} + r_{T1}) \approx r_{o2} \,//\, r_{ds1} \longrightarrow \infty$

$R_o = R_{oc} \,//\, R_c \approx R_c$ igual que antes

R_i También queda igual

$i_d = \frac{i_c}{\beta}$

A_{v2} va a ser prácticamente igual, porque $i_o = i_c + i_d \approx i_c$
a lo sumo crece un poquito

A_{v1} queda igual

$\Rightarrow A_v$ y A_{vs} van a ser casi iguales al caso anterior